

$$1) \quad \Omega = \{1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; \dots\}$$

$$a) \quad E_1 \hat{=} \text{Angenommen Gehirnt} \rightarrow$$

$$P(E_1) = \frac{|E_1|}{|\Omega|} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$E_2 \hat{=} \text{zwei gleiche Zahlen}$$

$$P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$$

$$2) \quad \Omega = \{7, \text{Herz}; 7, \text{Karo}; 7, \text{Pik}; 7, \text{Kreuz}; 8, \text{Herz}; \dots\}$$

$$E_1 \hat{=} \text{Bube}$$

$$P(E_1) = \frac{|E_1|}{|\Omega|} = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}$$

$$E_2 \hat{=} \text{Herz}$$

$$P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|} = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

$$P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) = \frac{3}{8} - \frac{1}{32} = \frac{11}{32}$$

$$3) \quad \Omega = \{\text{Kopf, Kopf}; \text{Kopf, Kopf}; \text{Kopf, Kopf}; \text{Kopf, Kopf}; \text{Kopf, Kopf}; \text{Kopf, Kopf}; \dots\}$$

$$K \hat{=} \text{Kopf min 1mal}$$

$$P(K) = 1 - P(\bar{K}) = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{255}{256}$$

$$4) \quad a) \quad n! \text{, da ohne Zurücklegen, also } 8! = 40320$$

$$b) \quad 2 \cdot 7! = 5040$$

$$5) \quad a) \quad \binom{12}{5} = 792$$

$$b) \quad \binom{12}{4} =$$

$$6) \quad a) \quad \frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13983816}$$

$$b) \quad \frac{\binom{6}{3} \cdot \binom{43}{3}}{\binom{49}{6}} = \frac{20 \cdot 12341}{13983816} \approx 1,77\%$$

$$8) \quad \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} = \frac{12}{2652} = \frac{6}{1326}$$

9)

$$10) \quad \Omega = \{j, j, j, j, j, j, j, j, j, j\}$$

$$P(M) = \frac{1}{6^4} = \frac{1}{1296}$$

$$P(B) = \frac{1}{6^4} = \frac{1}{1296}$$

$$P(M \cap B) = \frac{P(B)}{P(M)} = \frac{1}{6^4} = \frac{1}{1296}$$

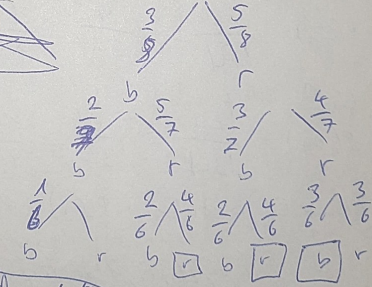
$$P(U_1 \cap R) = \frac{P(R)}{P(U_1)} = \frac{7}{20} \cdot \frac{10}{11} = \frac{7}{22}$$

$$P(U_2 \cap R) = \frac{P(R)}{P(U_2)} = \frac{4}{20} \cdot \frac{20}{11} = \frac{4}{11}$$

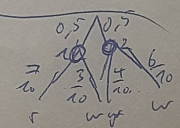
abc
acb
bac
bca
cab
cba

abcd
abdc
acbd
acdb
adcb
adbc

b
b
b
b



$$\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} \approx 51,02\%$$

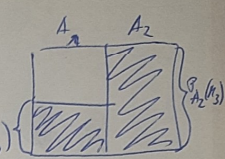


$M_3 \triangleq$ Moderator öffnet Tür 3
 $A_1 \triangleq$ Auto linker 1
 $A_2 \triangleq$ Auto linker 2

$$P_{M_3}(A_1) = \frac{P(A_1) \cdot P_{M_1}(M_3)}{P(M_3)} = \frac{P(A_1) \cdot P_{A_1}(M_3)}{P(A_1) \cdot P_{A_1}(M_3) + P(\bar{A}_1) \cdot P_{\bar{A}_1}(M_3)}$$

$$P_{M_3}(A_2) = \frac{P(A_2) \cdot P_{A_2}(M_3)}{P(M_3)} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

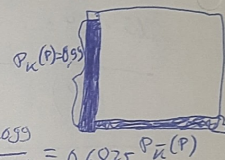
$\hookrightarrow$ Position wechseln, Fehler 2



$P \triangleq$ Test positiv
 $K \triangleq$ Kranke, nicht gesund

$$P_P(K) = \frac{P(P) - P_{\bar{K}}(P)}{P(P)} = \frac{0,14 - 0,05}{0,14 + 0,05} = \frac{0,09}{0,19} = 0,4737$$

$= 47,37\%$



Erklärung: Spezifität von 95%. bedeutet: bei 5% der nicht ~~Kranke~~ sind, wird ein positives Ergebnis angezeigt. Pos sind insg. 4,5%.

Bei 99,5% der Kranken wird ein positives Ergebnis angezeigt, also insg. 9,9%.

$\rightarrow$ pos. Ergebnis in 14,4% der Fällen und in 9,9% der Fällen ist man krank, also wenn man positiv ist in 68,75% der Fälle.

14. Formel: $\frac{365 \cdot 364 \cdot \dots \cdot 365 - n + 1}{365^n} = \frac{(365 - n)!}{365^n}$

für $n = 10$: $\frac{(365 - 10)!}{365^{10}} = 0,8830\%$

für $n = 23$: $\frac{(365 - 23)!}{365^{23}} = 0,9277\%$

Warum?

15. a) $P_A(S) = \frac{P(S) \cdot P_S(S)}{P(S)} = \frac{0,3 \cdot 0,4}{0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,02} = \frac{0,12}{0,12 + 0,014} = \frac{0,12}{0,134} = 0,8955\% \cdot 0,9278\% = 0,8308$

$P_{S_A}(S) = \frac{P(S) \cdot P_S(S)}{P(S) \cdot P_S(S) + P(\bar{S}) \cdot P_{\bar{S}}(S)} = \frac{0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,4}{0,3 \cdot 0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,02 \cdot 0,02} = \frac{0,036}{0,036 + 0,00028} = \frac{0,036}{0,03628} = 0,9923\%$

13: $0,8955 \cdot 0,9278 = 0,8308$

15b: $P_{S_A}(S) = \frac{P(S) \cdot P_S(S)}{P(S) \cdot P_S(S) + P(\bar{S}) \cdot P_{\bar{S}}(S)} = \frac{0,8955 \cdot 0,9278}{0,8955 \cdot 0,9278 + (1 - 0,8955) \cdot 0,01} = \frac{0,8308}{0,8308 + 0,010045} = \frac{0,8308}{0,840845} = 99,64\%$

Verbesserung 13: 11,94%
 15b: 99,64%

$S \triangleq$ enthält "sicher"
 $G \triangleq$ enthält "Gefahr"
 $S \triangleq$ Spinn